



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Álgebra Lineal (MAT061)

Clase 14

Coordinación MAT061



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

- 1 Independencia lineal
 - Conjuntos linealmente independientes y dependientes

- 2 Base de un subespacio
 - Teorema del conjunto generador
 - Bases para $\text{Nul}A$ y $\text{Col}A$

Independencia lineal

Definición

Se dice que un conjunto de vectores $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ en V es **linealmente independiente** si la ecuación vectorial

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_p\mathbf{v}_p = \mathbf{0}$$

tiene *solamente* la solución trivial $c_1 = \dots = c_p = 0$.

En caso contrario, diremos que el conjunto $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ es **linealmente dependiente**

Teorema

Un conjunto $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ de dos o más de vectores, con $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$ es linealmente dependiente si, y sólo si, algún $\mathbf{v}_j$ (con $j > 1$) es una combinación lineal de los vectores anteriores $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{j-1}\}$.

Independencia lineal

Cuando los vectores no están en $\mathbb{R}^n$, la ecuación anterior no se puede escribir como un sistema de n ecuaciones lineales y debemos recurrir a la definición y al teorema.

Ejemplos

- 1 Sean $\mathbf{p}_1(x) = 1$, $\mathbf{p}_2(x) = x$, $\mathbf{p}_3(x) = 4 - x$. Entonces $\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3\}$ es linealmente independiente en $\mathbb{R}[x]$ por que $\mathbf{p}_3 = 4\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2$.
- 2 El conjunto $\{\sin(t), \cos(t)\}$ es linealmente independiente en $\mathcal{C}[0, 1]$, por que $\sin(t)$ y $\cos t$ no son múltiplos uno del otro *como vectores en $\mathcal{C}[0, 1]$*
- 3 Sin embargo, $\{\sin(t) \cos(t), \sin(2t)\}$ es linealmente independiente para toda t debido a la identidad $\sin(2t) = 2 \sin(t) \cos(t)$.

Base de un subespacio

Definición

Sea H un subespacio de un espacio vectorial V . Un conjunto de vectores $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_p\}$ en V es una base para H si

- (i) $\mathcal{B}$ es un conjunto linealmente independiente, y
- (ii) el subespacio generado por $\mathcal{B}$ coincide con H , esto es,

$$H = \text{Gen}\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_p\} = \langle \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_p \rangle$$

Observaciones

- La definición de base se aplica al caso en que $H = V$, por que cualquier espacio vectorial es un subespacio de sí mismo. Así, una base de V es un conjunto linealmente independiente que genera V .
- Si $H \neq V$, es necesario que $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_p \in H$.

Ejemplos de base

- 1 Si A es una matriz invertible de $n \times n$ entonces las columnas de A forman una base para $\mathbb{R}^n$.
- 2 Si $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ son las columnas de la matriz identidad I_n entonces, el conjunto $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ es una base de $\mathbb{R}^n$ y se denomina **base estándar** o **base canónica** de $\mathbb{R}^n$.
- 3 El conjunto $S = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ es una base para $\mathbb{R}_n[x]$ y es llamada base canónica de $\mathbb{R}_n[x]$.
En efecto, i) note que S genera a $\mathbb{R}_n[x]$ y, ii) si existen $c_0, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ que satisfacen

$$c_0 \cdot 1 + c_1 \cdot t + c_2 \cdot t^2 + \dots + c_n t^n = \mathbf{0}(t)$$

se tiene que, por el teorema fundamental del álgebra, $c_0 = c_1 = \dots = c_n = 0$ luego S es linealmente independiente, y entonces es una base para $\mathbb{R}_n[x]$.

Teorema del conjunto generador

Podemos construir una base a partir de un conjunto generador descantando algunos vectores innecesarios

Ejemplo

Sean $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, y $H = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$. Muestre que $H = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle$. y determine una base para él.

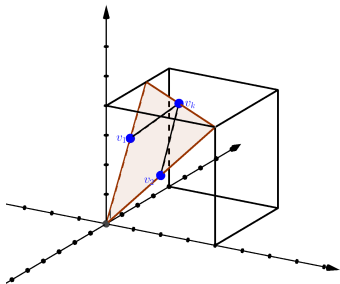
Teorema del conjunto generador

Podemos generalizar el ejemplo en el siguiente teorema

Teorema

Sea $S = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ un conjunto en V , y sea $H = \langle S \rangle$

- a) Sea $\mathbf{v}_k \in S$. Si $\mathbf{v}_k$ es una combinación lineal de los vectores restantes de S , entonces el conjunto que se forma a partir de S al retirarle $\mathbf{v}_k$ todavía genera H .
- b) Si $H \neq \{\mathbf{0}\}$, algún subconjunto de S es base para H .



Teorema del conjunto generador

Demostración.

- a) Sin pérdida de generalidad se puede suponer que

$$\mathbf{v}_p = a_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + a_{p-1} \mathbf{v}_{p-1}$$

Dado cualquier $\mathbf{x} \in H$, se tiene que

$$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + c_{p-1} \mathbf{v}_{p-1} + c_p \mathbf{v}_p$$

Sustituyendo $\mathbf{v}_p$ en $\mathbf{x}$ es fácil ver que $\mathbf{x}$ es combinación lineal de $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{p-1}$. Entonces $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{p-1}\}$ genera H

- b) Si S es linealmente independiente, entonces ya es una base para H . En caso contrario, uno de los vectores depende de los otros y puede eliminarse (usando a). Mientras haya dos o más vectores en el conjunto generador, puede repetirse este proceso hasta que el conjunto sea linealmente independiente y, por lo tanto, forme una base para H .

Si el conjunto generador se reduce finalmente a un vector, ese vector será distinto de cero (y, de ésta manera, linealmente independiente) por que $H \neq 0$.

Bases para NulA y ColA

En la clase número 8 establecimos, mediante un ejemplo, un método para determinar la base del espacio nulo de una matriz. Veamos ahora como encontrar una base para el espacio columna.

Ejemplo

Encuentre una base para $\text{Col}B$, donde

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Bases para $\text{Nul}A$ y $\text{Col}A$

¿Qué sucede con una matriz A que *no* está en forma escalonada?

Teorema

Las columnas pivote de una matriz A forman una base para $\text{Col}A$.

Observación

Se debe tener cuidado en usar las *columnas pivote de la propia A* para la base de $\text{Col}A$. Las columnas de una forma escalonada B de A no siempre están en $\text{Col}A$.

Bases para $\text{Nul}A$ y $\text{Col}A$

Ejemplo

Determine una base para $\text{Col}A$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & 12 & 1 & 5 & 5 \\ 2 & 8 & 1 & 3 & 2 \\ 5 & 20 & 2 & 8 & 8 \end{bmatrix}.$$

Dos perspectivas de una base

Una base debe ser un conjunto a su vez **lo más grande posible** y **lo más pequeño posible**, en el sentido de que si agregamos vectores, entonces el conjunto ya no será linealmente independiente, y si quitamos más vectores de la cuenta, entonces el conjunto ya no será generador.

Los siguientes tres conjuntos en $\mathbb{R}^3$ muestran cómo un conjunto linealmente independiente puede ampliarse para obtener una base, y cómo una ampliación adicional destruye la independencia lineal del conjunto.

También un conjunto generador puede reducirse para obtener una base, pero una reducción adicional ocasiona que el conjunto ya no sea generador.

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

Linealmente independiente, pero no genera $\mathbb{R}^3$

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} \right\}$$

Una base para $\mathbb{R}^3$

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{bmatrix} \right\}$$

Genera $\mathbb{R}^3$, pero es linealmente dependiente

Ejercicios Propuestos

- 1 Determine cuales de los siguientes conjuntos son bases para $\mathbb{R}^3$. Si no lo son, determine qué vectores son linealmente independientes.
$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -7 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}$$
- 2 Encuentre una base para el conjunto de vectores en $\mathbb{R}^3$ en el plano $x + 2y + z = 0$. (*Sugerencia:* Piense en la ecuación como un sistema de ecuaciones homogéneas)
- 3 Sean $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 7 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 9 \\ -2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 7 \\ 11 \\ 6 \end{bmatrix}$, y $H = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$. Puede verificarse que $4\mathbf{v}_1 + 5\mathbf{v}_2 - 3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$. Use esta información para encontrar una base para H .
- 4 En el espacio vectorial de todas las funciones con valores reales, encuentre una base para el subespacio generado por $\{\sin(t), \sin(2t), \sin(t)\cos(t)\}$
- 5 Considere los polinomios $\mathbf{p}_1(t) = 1 + t$, $\mathbf{p}_2(t) = 1 - t$ y $\mathbf{p}_3 = 2$. Por inspección, escriba una relación de dependencia lineal entre $\mathbf{p}_1$, $\mathbf{p}_2$, $\mathbf{p}_3$. Después encuentre una base para $\langle \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3 \rangle$